FitTrack — Aplicativo de Registro e Evolução de Treinos

Disciplina: Desenvolvimento Mobile **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Tema: Aplicativo de acompanhamento de treinos de musculação

1. Objetivo do aplicativo

O FitTrack é um aplicativo desenvolvido em Flutter e Dart com o objetivo de permitir o registro, o armazenamento e o acompanhamento de exercícios físicos. O sistema possibilita cadastrar o nome do exercício, a quantidade de séries e repetições, a carga utilizada, o grupo muscular e a situação de conclusão do treino.

Os registros são armazenados no Firebase Cloud Firestore e apresentados em um histórico atualizado em tempo real. O aplicativo possui três telas principais: início, cadastro de exercícios e histórico de treinos, reunindo os recursos abordados nas aulas 01 a 09 da disciplina.

2. Integrantes e responsabilidades

Integrante	Responsabilidade
Gustavo Alves Pigaiani	Coordenação e organização do projeto
Eric de Oliveira Bastos	Desenvolvimento da interface e dos layouts
Marcos Vinicios Postal	Navegação e formulário de cadastro
Nicholas Kulicz Pazzotti	Integração com Firebase Cloud Firestore
Mariano Costa Dias	Gráfico de evolução, testes e validação

3. Recurso adicional: gráfico de evolução dos treinos

O recurso adicional escolhido foi a implementação de um gráfico de linhas utilizando a biblioteca **fl_chart**, recurso não abordado nas aulas da disciplina. A funcionalidade permite visualizar a evolução das cargas utilizadas em determinado exercício ao longo dos registros realizados. Os dados são recuperados diretamente do Cloud Firestore, filtrados pelo exercício selecionado e organizados cronologicamente. A escolha do recurso justifica-se pela possibilidade de transformar dados armazenados em uma representação visual de fácil interpretação, permitindo acompanhar o progresso das cargas e demonstrando a integração entre persistência em nuvem e visualização de informações.

4. Pesquisa e desenvolvimento

A implementação foi fundamentada nos conteúdos disponibilizados pelo professor, complementados pela documentação do Flutter e do pacote fl_chart. O principal cuidado técnico foi integrar o gráfico aos registros reais do Firestore, mantendo a atualização dos dados e a identificação consistente dos exercícios.

Fontes de pesquisa:

- FLUTTER. *Documentação oficial*. https://docs.flutter.dev
- FL_CHART. *Pacote fl_chart — pub.dev*. https://pub.dev/packages/fl_chart
- FIREBASE. *Documentação do Cloud Firestore*. https://firebase.google.com/docs/firestore
- NOVAES, Vinicius de. *Materiais das aulas de Desenvolvimento Mobile*. Disponibilizados na disciplina.